

ARQUITECTURA Y DISEÑO DE DESPLIEGUE II

UNIDAD: INTRODUCCION A LOS PATRONES DE DISEÑO EN DESPLIEGUE

ESTUDIANTES: FERNANDEZ – REINAUDI

ANÁLISIS: APLICACIÓN EDUCATIVA

- 1) Dificultades técnicas:
 - a. Servidor lento debido que el tráfico aumento el 300%.
 - b. Caidas frecuentes del servidor.
 - c. Presupuesto limitado.
 - d. Necesidad de solución rápido.
 - e. Peligro de pérdida de datos
 - f. Interrupciones de clases.
- 2) Alternativas:
 - a. Escalabilidad Vertical:
 - i. Ventajas:
 - Fácil de implementar y configurar.
 - No requiere cambios en la arquitectura de la aplicación.
 - Mejora inmediata del rendimiento al aumentar recursos.
 - ii. Desventajas:
 - Al estar desplegada no se puede aprovechar su bajo costo económico.
 - Limitado por el hardware físico de un solo servidor.
 - Un único punto de fallo: si el servidor cae, todo el sistema se detiene.
 - No mejora la alta disponibilidad.
 - Costos crecientes a medida que se llega al límite del hardware.
 - b. Escalabilidad Horizontal:
 - i. Ventajas:
 - Escalado prácticamente ilimitado añadiendo más nodos.
 - Alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
 - Balanceo de carga eficiente entre servidores.
 - Más rentable a largo plazo en sistemas de gran escala.
 - ii. Desventajas:
 - Mayor complejidad de configuración y gestión.
 - Requiere que la aplicación esté diseñada para soportar distribución.
 - Inversión inicial más alta (varios servidores, balanceadores).
Necesidad de estrategias de replicación y sincronización de datos.
- 3) Elegimos la Escalabilidad Vertical debido a los límites de presupuestos, los tiempos de aplicación y la facilidad de aplicarlo, teniendo en cuenta que no va a balancear al no escalarlo horizontalmente que sería lo ideal dado el tráfico que están recibiendo.
- 4) Propuesta de herramientas:

Para ejecutar este plan, se recomienda realizar una actualización directa de los componentes físicos del servidor actual:

- Memoria RAM: Duplicar la capacidad actual para procesar más solicitudes simultáneas de estudiantes y docentes.
- Procesador (CPU): Cambiar a un procesador con más núcleos para mejorar la velocidad de respuesta de la plataforma.
- Almacenamiento: Ampliar el espacio en disco para asegurar que el aumento de videos y materiales subidos no bloquee el sistema.

5) Reflexión final

Esta decisión demuestra cómo los patrones de diseño en despliegue deben adaptarse al contexto real. Aunque la escala vertical no ofrece una disponibilidad total frente a fallos de hardware , es la estrategia que mejor equilibra el rendimiento y el costo para una institución educativa con recursos limitados. En este caso, se prioriza la continuidad del servicio inmediata sobre una infraestructura más robusta pero inalcanzable económicamente.